

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Diseño y Monitoreo de infraestructura IT

Arath Eduardo Saenz Castelo – 367951

Chihuahua, Chih. 24 / 04 / 2026

Índice

Procedimiento de Implementación..... 3
1. Topología de segmentación de subredes para ruteadores y switches.....4
2. Configuración de las IP 's de las 3 interfaces de los 6 ruteadores.....7
3. Configuración del protocolo de ruteo:..... 13
a. Rutas dinámicas mediante RIPv2.....13
b. Rutas dinámicas mediante EIGRP.....14
c. Rutas dinámicas mediante OSPF..... 15
i. OSPF entre los routers R3 y R4..... 16
ii. EIGRP entre los routers R2 y R5..... 16
iii. RIPv2 entre los routers R1 y R6.....16
iv. R1 es el router que "habla" los 3 protocolos..... 17
4. Tablas de ruteo de los 6 ruteadores:..... 18
a. Rutas dinámicas mediante RIPv2.....18
b. Rutas dinámicas mediante EIGRP.....20
c. Rutas dinámicas mediante OSPF..... 22
5. Evidencia de comunicación del protocolo ICMP (ping / traceroute) entre los 6 ruteadores..... 24
6. Diferencias entre los protocolos dinámicos RIPv2, EIGRP y OSPF..... 26
RIPv2 (Routing Information Protocol v2)..... 26
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).....26
OSPF (Open Shortest Path First).....26
7. Conclusiones..... 27
8. Envío de archivos de simulación de la implementación de los Gateway EIGRP-RIPv2 y EIGRP-OSPF.....27
Referencias..... 27

Reporte Evaluación Parcial 2

Procedimiento de Implementación

Este apartado describe los pasos lógicos seguidos para la construcción y configuración de la red:

1. **Diseño de la Topología y Direccionamiento:**
    - Se diseñó una topología de 6 ruteadores en GNS3.
    - Se aplicó la técnica de VLSM para segmentar el espacio de direccionamiento 172.16.0.0 según los requerimientos de hosts por LAN.
    - Se asignaron subredes /30 para los enlaces seriales/Ethernet entre ruteadores para optimizar el uso de IPs.
2. **Configuración de Interfaces:**
    - En cada ruteador se asignaron direcciones IP a las interfaces correspondientes (LAN y WAN).
    - Se habilitaron las interfaces mediante el comando no shutdown y se verificó la conectividad local (capa 1 y 2).
3. **Configuración de Protocolos de Ruteo Dinámico:**
    - RIPv2: Implementado en el segmento de Bocadin y Mazapán para intercambio de rutas por vector-distancia.
    - EIGRP: Configurado en Duvalin y Pulparindo utilizando el Sistema Autónomo 7951.
    - OSPF: Implementado en PaletaPayaso y Rocaleta bajo el proceso 7951 y el Área 1.
4. **Configuración del Gateway (Redistribución):**
    - Se utilizó a Mazapán (R1) como ruteador frontera.
    - Se ejecutó la redistribución mutua entre los tres protocolos, definiendo métricas de semilla (seed metrics) para permitir que los protocolos traduzcan los costos de ruta de sus vecinos.
5. **Pruebas de Conectividad y Verificación:**
    - Se validaron las tablas de ruteo con show ip route para confirmar la presencia de rutas externas (D EX, O E2, R).
    - Se realizaron pruebas de extremo a extremo mediante ICMP (Ping y Traceroute) para asegurar la convergencia total de la red.
6. **Respaldo de Configuración:**
    - Se ejecutó wr en todos los nodos para asegurar la configuración establecida

1. Topología de segmentación de subredes para ruteadores y switches.

Router	Subred (ID)	Máscara	Rango Útil	Broadcast
Duvalin	172.16.0.0 /20	255.255.240.0	172.16.0.1 - 172.16.15.254	172.16.15.255
Mazapan	172.16.16.0 /21	255.255.248.0	172.16.16.1 - 172.16.23.254	172.16.23.255
PaletaPayaso	172.16.24.0 /22	255.255.252.0	172.16.24.1 - 172.16.27.254	172.16.27.255
Rocaleta	172.16.28.0 /23	255.255.254.0	172.16.28.1 - 172.16.29.254	172.16.29.255
Pulparindo	172.16.30.0 /25	255.255.255.128	172.16.30.1 - 172.16.30.126	172.16.30.127
Bocadin	172.16.30.128 /28	255.255.255.240	172.16.30.129 - 172.16.30.142	172.16.30.143

Enlace (Segmento)	Subred ID	IP Router A	IP Router B	Máscara
A (Mazapan - Duvalin)	172.16.255.0/30	.1 (Maz f1/0)	.2 (Duv f1/0)	255.255.255.252
B (Mazapan - Paleta)	172.16.255.4/30	.5 (Maz f2/0)	.6 (Pal f1/0)	255.255.255.252
C (Duvalin - Pulpa)	172.16.255.8/30	.9 (Duv f2/0)	.10 (Pul f1/0)	255.255.255.252
D (Paleta - Roca)	172.16.255.12/30	.13 (Pal f2/0)	.14 (Roc f1/0)	255.255.255.252
E (Roca - Bocadin)	172.16.255.16/30	.17 (Roc f2/0)	.18 (Boc f3/0)	255.255.255.252
F (Pulpa - Bocadin)	172.16.255.20/30	.21 (Pul f2/0)	.22 (Boc f2/0)	255.255.255.252
G (Bocadin - Mazapan)	172.16.255.24/30	.25 (Boc f1/0)	.26 (Maz f3/0)	255.255.255.252

Personalmente me parece más sencillo de esta manera:

Mazapan
Mazapan 1/0 - Duvalin 1/0 .1
Mazapan 2/0 - PaletaPayaso 1/0 .5
Mazapan 3/0 - Bocadin 1/0 .26

Duvalin
Duvalin 1/0 - Mazapan 1/0 .2
Duvalin 2/0 - Pulparindo 1/0 .9

PaletaPayaso
PaletaPayaso 1/0 - Mazapan 2/0 .6
PaletaPayaso 2/0 - Rocaleta 1/0 .13

Rocaleta
Rocaleta 1/0 - PaletaPayaso 2/0 .14
Rocaleta 2/0 - Bocadin 3/0 .17

Pulparindo
Pulparindo 1/0 - Duvalin 2/0 .10
Pulparindo 2/0 - Bocadin 2/0 .21

Bocadin
Bocadin 1/0 - Mazapan 3/0 .25
Bocadin 2/0 - Pulparindo 2/0 .22
Bocadin 3/0 - Rocaleta 2/0 .18

Seg	IPs	SubNetId	Rango	BroadCast
A	2	172.16.255.0	172.16.255.1, 172.16.255.2	172.16.255.3
B	2	172.16.255.4	172.16.255.5, 172.16.255.6	172.16.255.7
C	2	172.16.255.8	172.16.255.9, 172.16.255.10	172.16.255.11
D	2	172.16.255.12	172.16.255.13, 172.16.255.14	172.16.255.15
E	2	172.16.255.16	172.16.255.17, 172.16.255.18	172.16.255.11
F	2	172.16.255.20	172.16.255.21, 172.16.255.22	172.16.255.23

2. Configuración de las IP 's de las 3 interfaces de los 6 ruteadores.

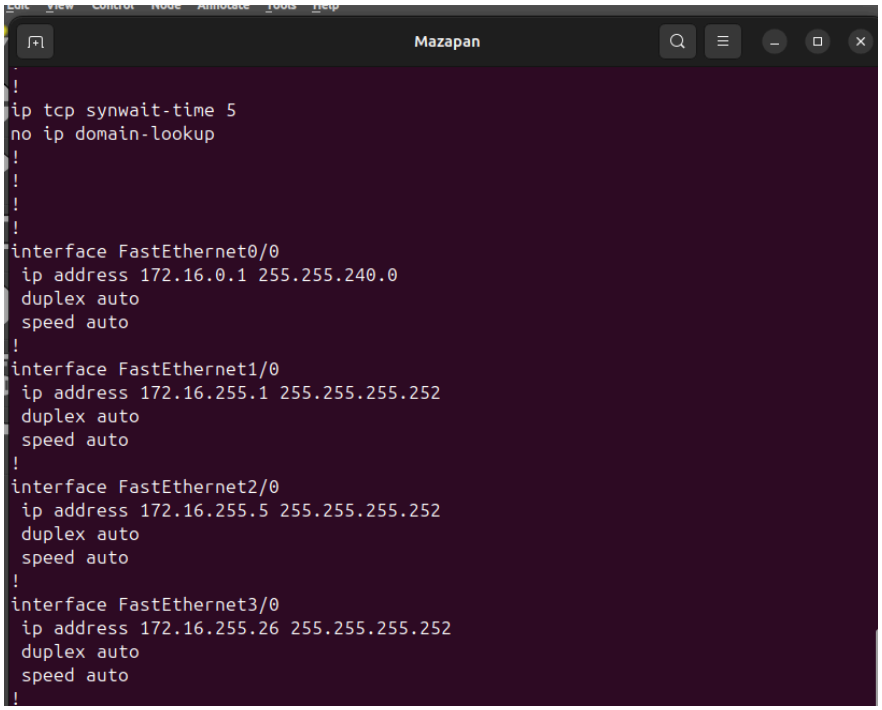
Mazapán

Mazapan# conf t
Mazapan(config)# interface FastEthernet0/0
Mazapan(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.240.0
Mazapan(config-if)# no shutdown

Mazapan(config)# interface FastEthernet1/0
Mazapan(config-if)# ip address 172.16.255.1 255.255.252.0
Mazapan(config-if)# no shutdown

Mazapan(config)# interface FastEthernet2/0
Mazapan(config-if)# ip address 172.16.255.5 255.255.252.0
Mazapan(config-if)# no shutdown

Mazapan(config)# interface FastEthernet3/0
Mazapan(config-if)# ip address 172.16.255.26 255.255.252.0
Mazapan(config-if)# no shutdown

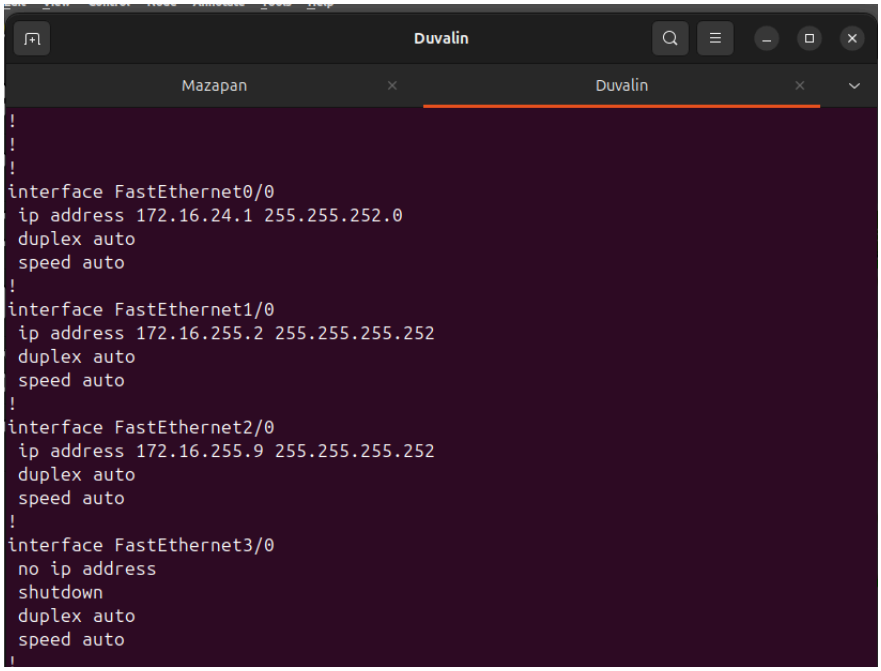


Duvalin

Duvalin# conf t
Duvalin# configure terminal
Duvalin(config)# interface FastEthernet0/0
Duvalin(config-if)# ip address 172.16.24.1 255.255.252.0
Duvalin(config-if)# no shutdown

Duvalin(config)# interface FastEthernet1/0
Duvalin(config-if)# ip address 172.16.255.2 255.255.252.0
Duvalin(config-if)# no shutdown

Duvalin(config)# interface FastEthernet2/0
Duvalin(config-if)# ip address 172.16.255.9 255.255.252.0
Duvalin(config-if)# no shutdown

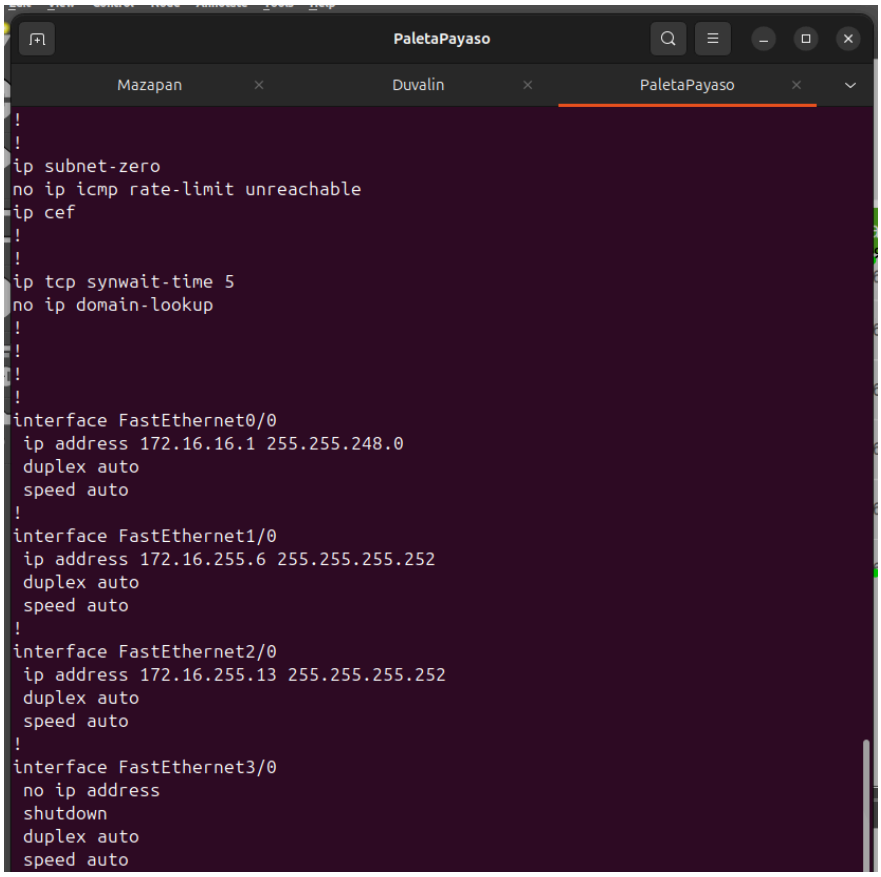


PaletaPayaso

PaletaPayaso# conf t
PaletaPayaso(config)# interface FastEthernet0/0
PaletaPayaso(config-if)# ip address 172.16.16.1 255.255.248.0
PaletaPayaso(config-if)# no shutdown

PaletaPayaso(config)# interface FastEthernet1/0
PaletaPayaso(config-if)# ip address 172.16.255.6 255.255.252.0
PaletaPayaso(config-if)# no shutdown

PaletaPayaso(config)# interface FastEthernet2/0
PaletaPayaso(config-if)# ip address 172.16.255.13 255.255.252.0
PaletaPayaso(config-if)# no shutdown

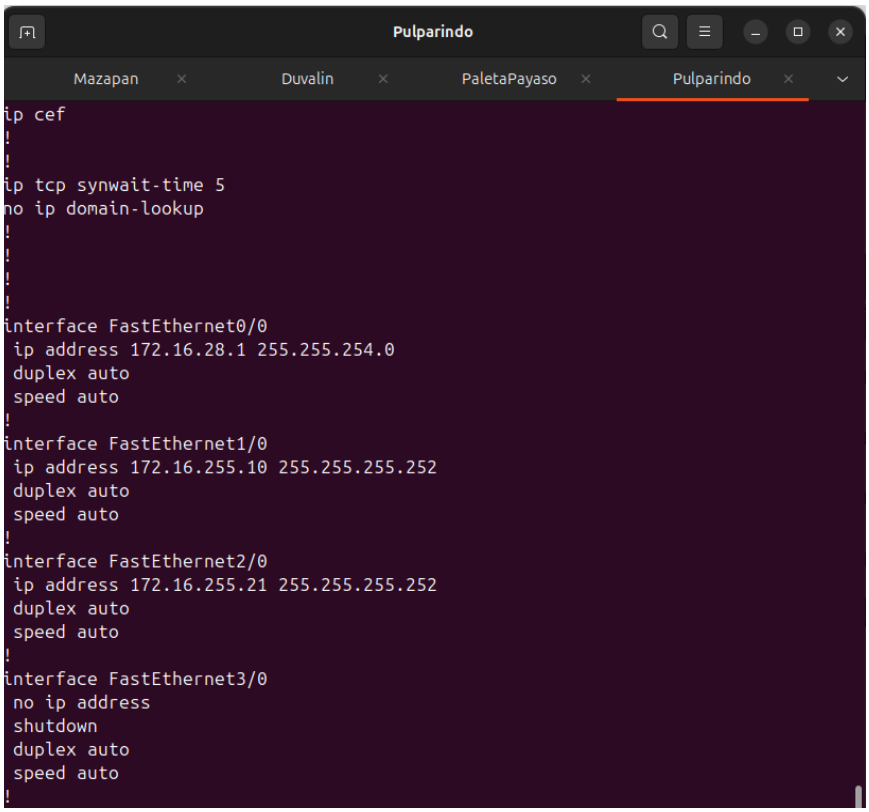


Pulparindo

Pulparindo# conf t
Pulparindo(config)# interface FastEthernet0/0
Pulparindo(config-if)# ip address 172.16.28.1 255.255.254.0
Pulparindo(config-if)# no shutdown

Pulparindo(config)# interface FastEthernet1/0
Pulparindo(config-if)# ip address 172.16.255.10 255.255.252.0
Pulparindo(config-if)# no shutdown

Pulparindo(config)# interface FastEthernet2/0
Pulparindo(config-if)# ip address 172.16.255.21 255.255.252.0
Pulparindo(config-if)# no shutdown

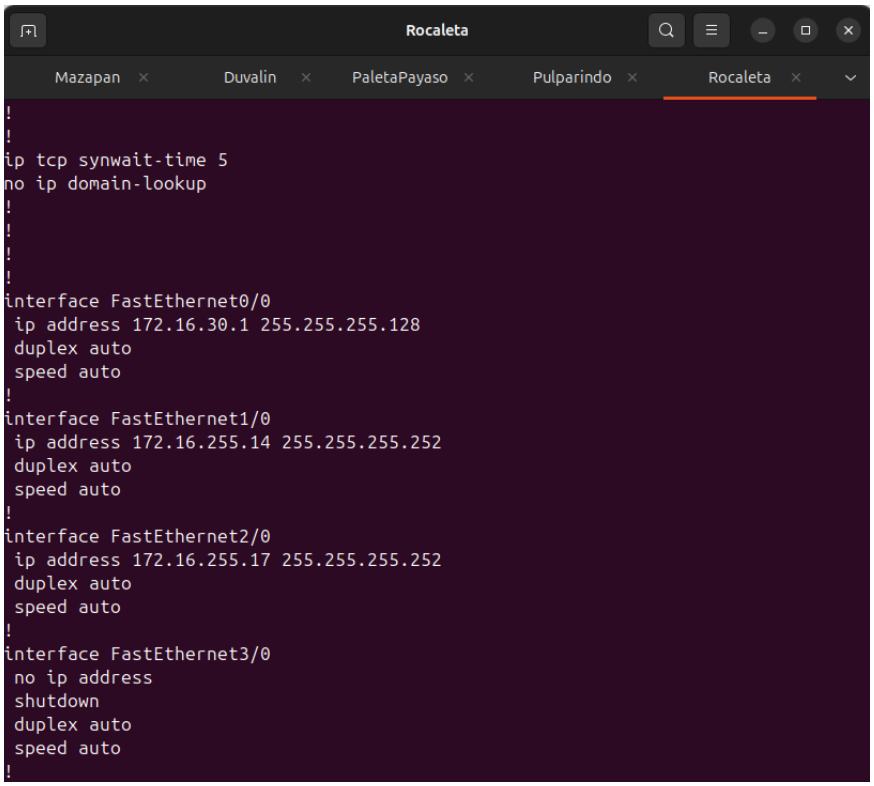


Rocaleta

Rocaleta# conf t
Rocaleta(config)# interface FastEthernet0/0
Rocaleta(config-if)# ip address 172.16.30.1 255.255.255.128
Rocaleta(config-if)# no shutdown

Rocaleta(config)# interface FastEthernet1/0
Rocaleta(config-if)# ip address 172.16.255.14 255.255.252.0
Rocaleta(config-if)# no shutdown

Rocaleta(config)# interface FastEthernet2/0
Rocaleta(config-if)# ip address 172.16.255.17 255.255.252.0
Rocaleta(config-if)# no shutdown



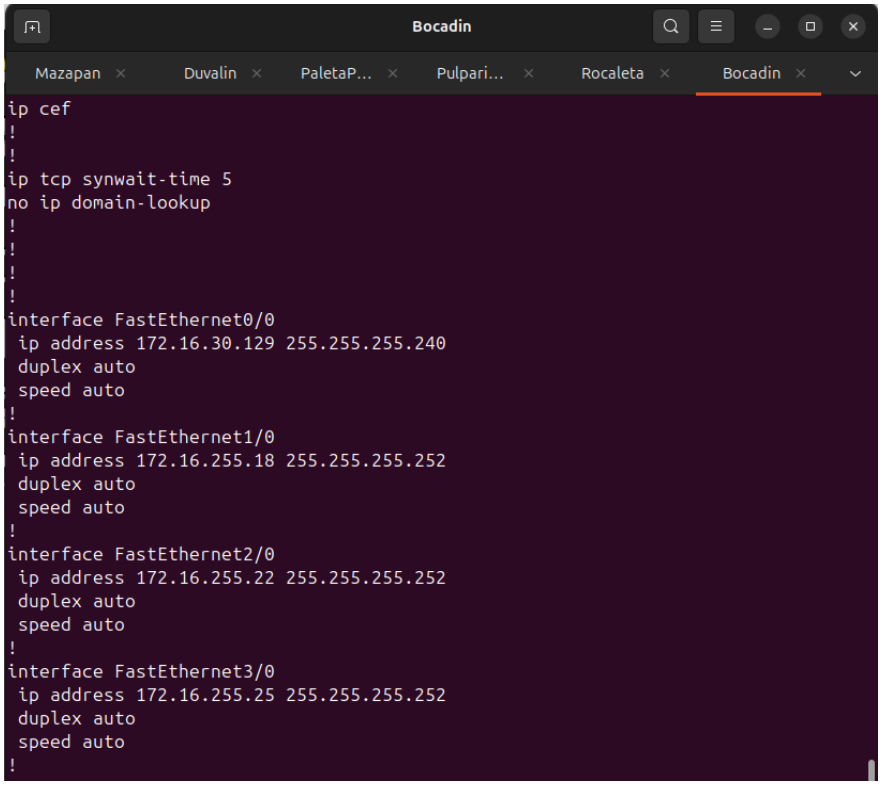
Bocadin

Bocadin# conf t
Bocadin(config)# interface FastEthernet0/0
Bocadin(config-if)# ip address 172.16.30.129 255.255.255.240
Bocadin(config-if)# no shutdown

Bocadin(config)# interface FastEthernet1/0
Bocadin(config-if)# ip address 172.16.255.18 255.255.252.0
Bocadin(config-if)# no shutdown

Bocadin(config)# interface FastEthernet2/0
Bocadin(config-if)# ip address 172.16.255.22 255.255.252.0
Bocadin(config-if)# no shutdown

Bocadin(config)# interface FastEthernet3/0
Bocadin(config-if)# ip address 172.16.255.25 255.255.252.0
Bocadin(config-if)# no shutdown

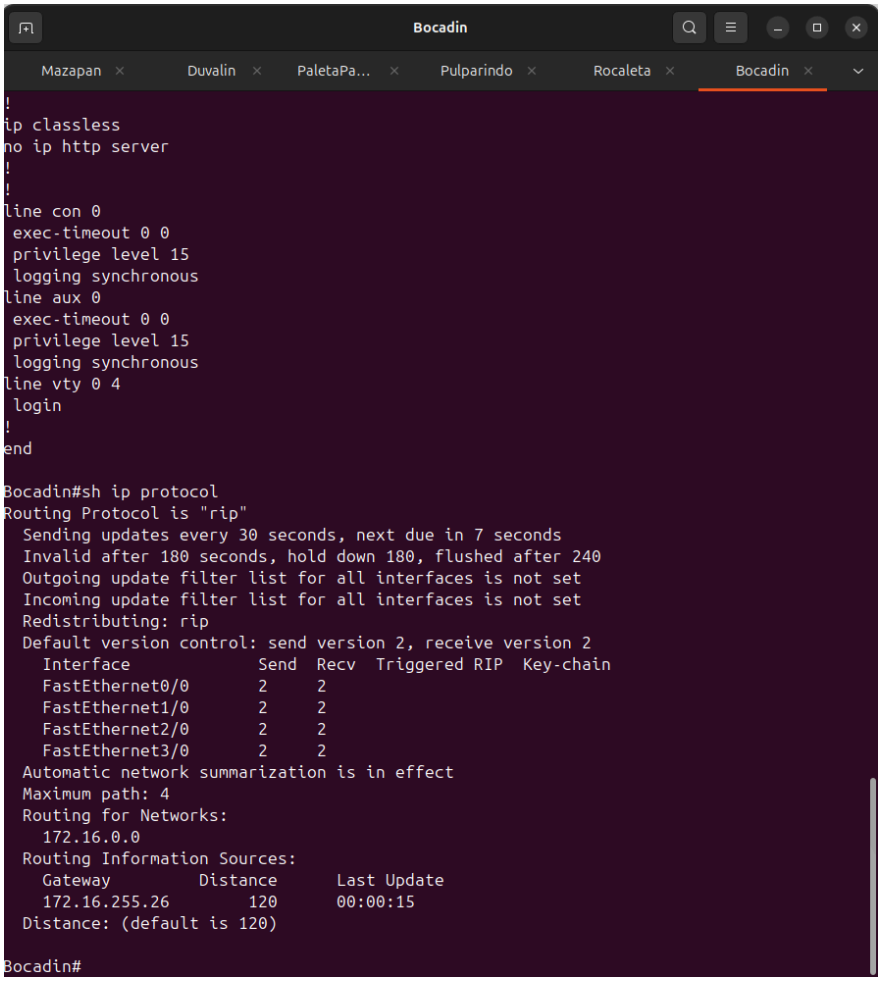


3. Configuración del protocolo de ruteo:

a. Rutas dinámicas mediante RIPv2

(config)# router rip
(config-router)# version 2
(config-router)# network 172.16.0.0

Bocadin

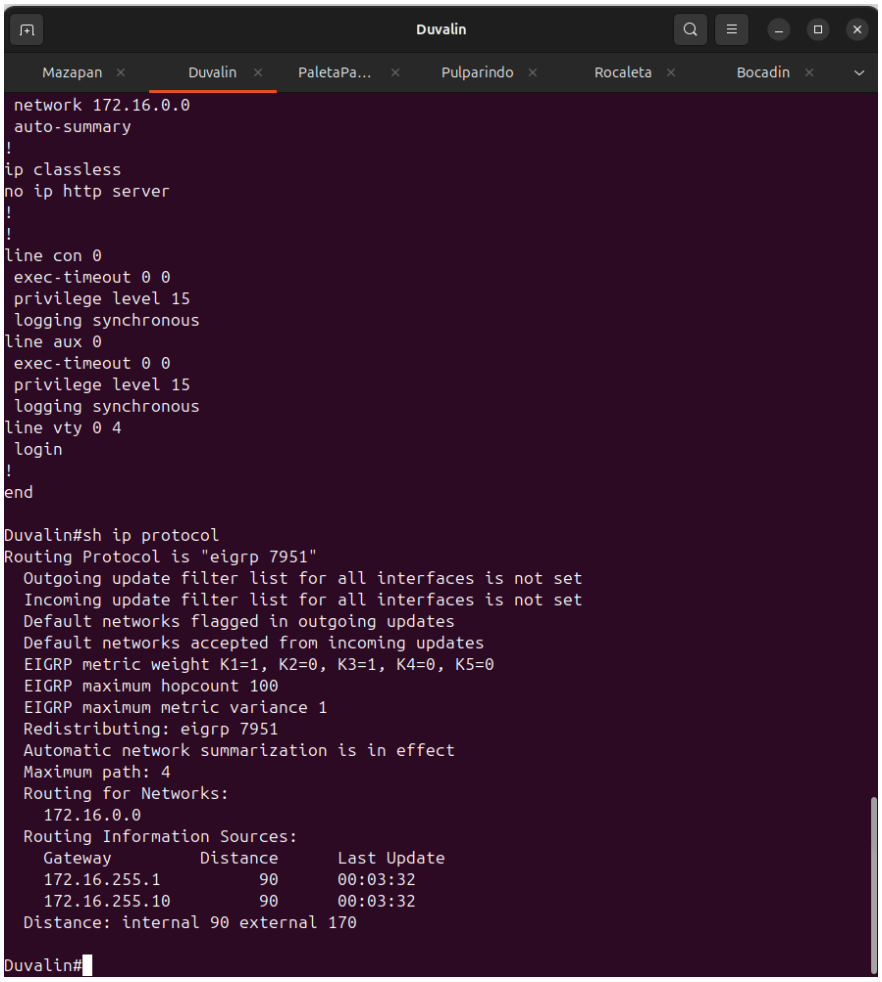


b. Rutas dinámicas mediante EIGRP.

(config)# router eigrp 7951

(config-router)# network 172.16.0.0

Duvalin

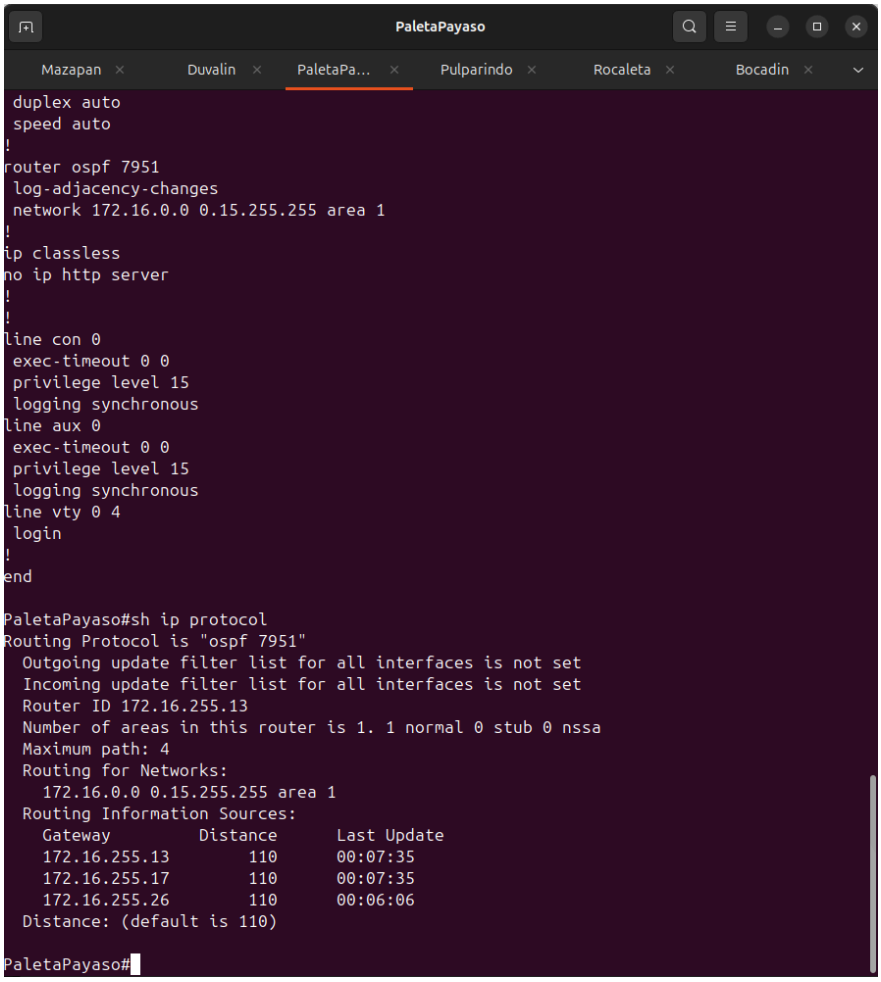


c. Rutas dinámicas mediante OSPF.

(config)# router ospf 7951

(config-router)# network 172.16.0.0 0.15.255.255 area 1

PaletaPayaso



Implementar intercambio de protocolos de ruteo(concepto de Gateway), entre RIPv2, EIGRP y OSPF, bajo el siguiente esquema:

i. OSPF entre los routers R3 y R4.

Configuración de OSPF

Recibe y traduce rutas provenientes de EIGRP y RIP

Mazapan(config)# router ospf 7951

Mazapan(config-router)# network 172.16.255.0 0.0.0.3 area 0

Mazapan(config-router)# redistribute eigrp 7951 subnets

Mazapan(config-router)# redistribute rip subnets

ii. EIGRP entre los routers R2 y R5.

Configuración de EIGRP

Recibe y traduce rutas provenientes de OSPF y RIP

Mazapan(config)# router eigrp 7951

Mazapan(config-router)# network 172.16.255.0 0.0.0.3

Mazapan(config-router)# redistribute ospf 7951 metric 1000 10 255 1 1500

Mazapan(config-router)# redistribute rip metric 1000 10 255 1 1500

Mazapan(config-router)# no auto-summary

iii. RIPv2 entre los routers R1 y R6

Configuración de RIPv2

Recibe y traduce rutas provenientes de EIGRP y OSPF

Mazapan(config)# router rip

Mazapan(config-router)# version 2

Mazapan(config-router)# network 172.16.0.0

Mazapan(config-router)# network 172.16.255.0

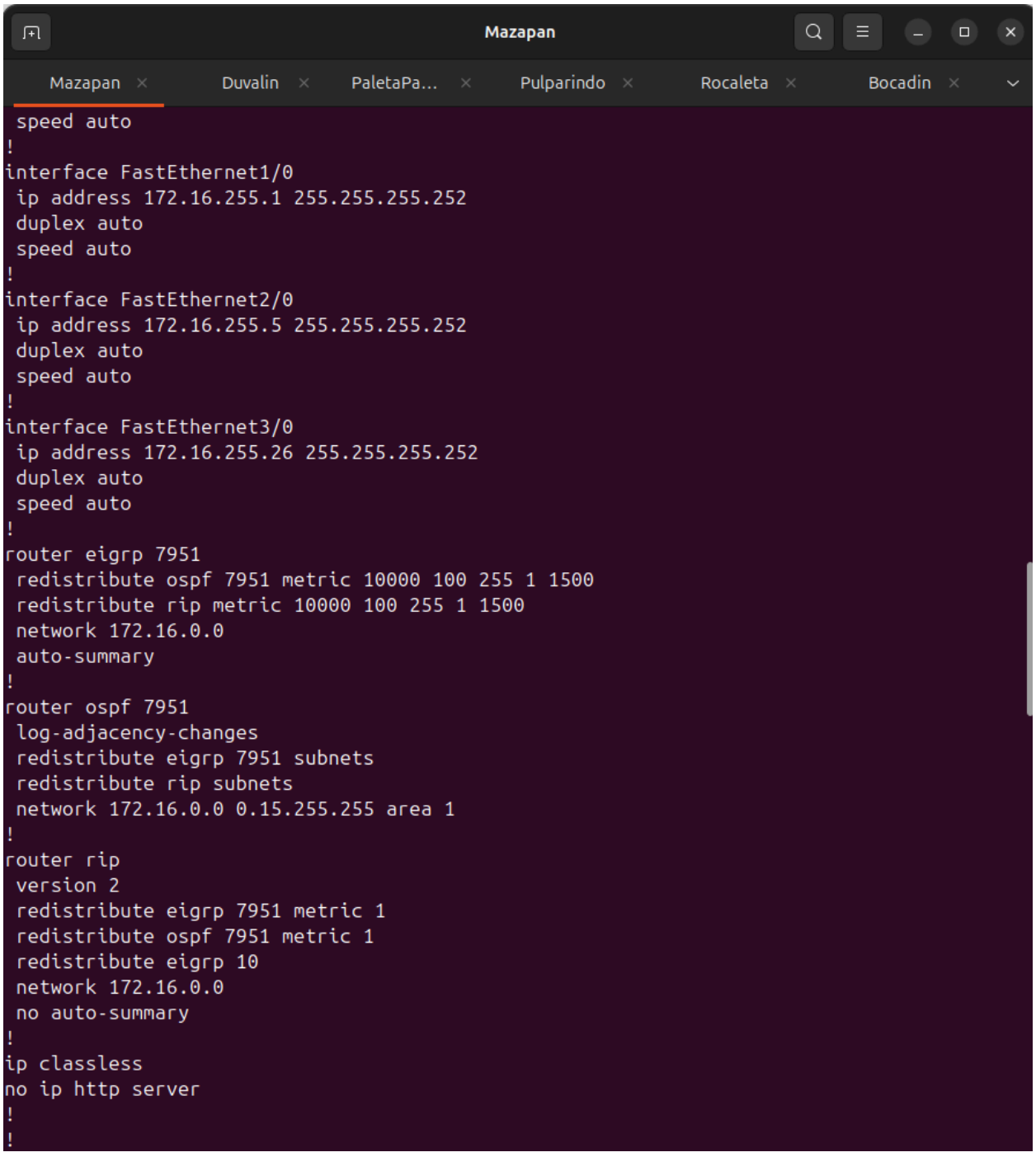
Mazapan(config-router)# redistribute eigrp 7951 metric 5

Mazapan(config-router)# redistribute ospf 7951 metric 5

Mazapan(config-router)# no auto-summary

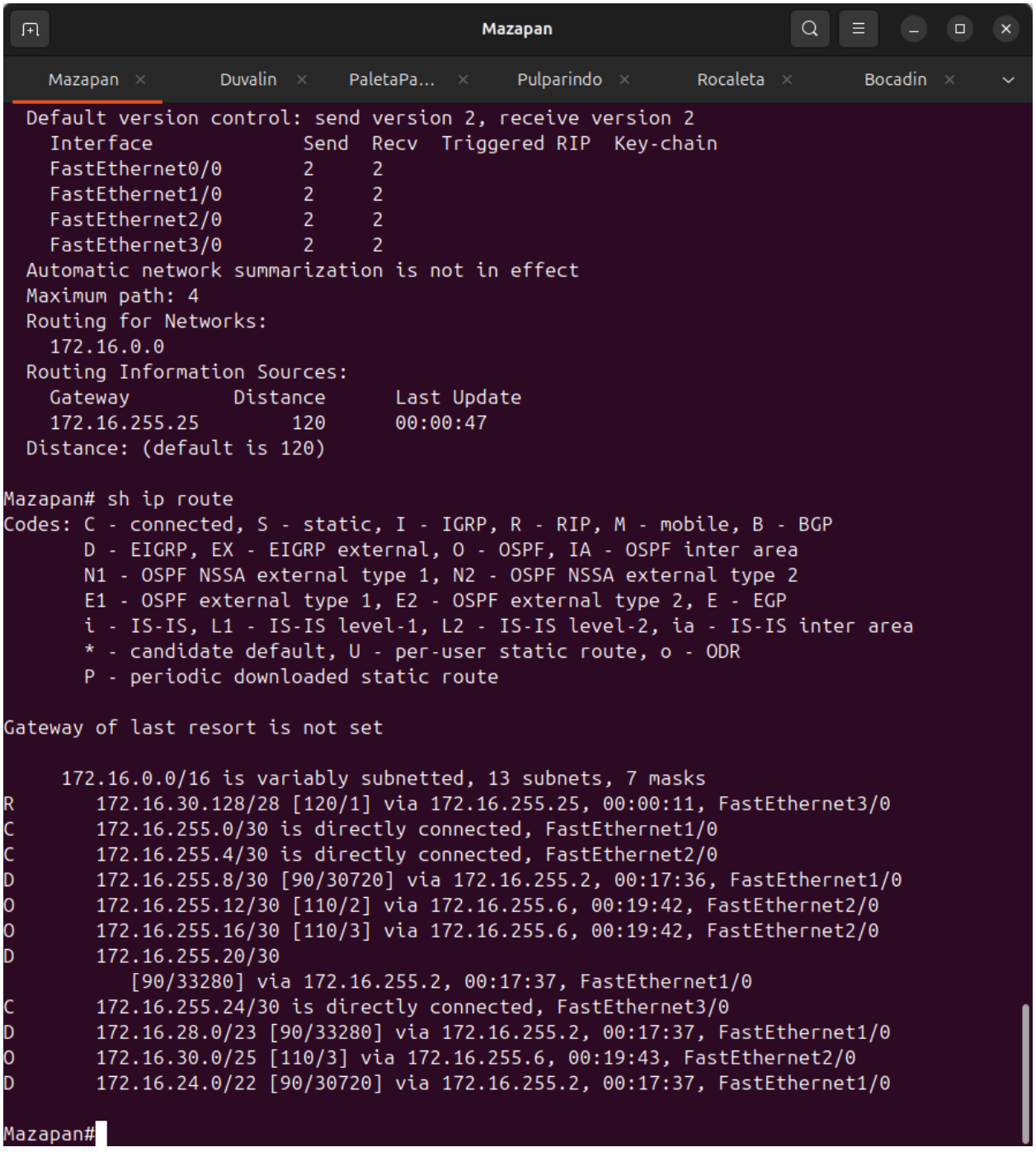
iv. R1 es el router que "habla" los 3 protocolos

Mazapan (RIP V2, EIGRP y OSPF)

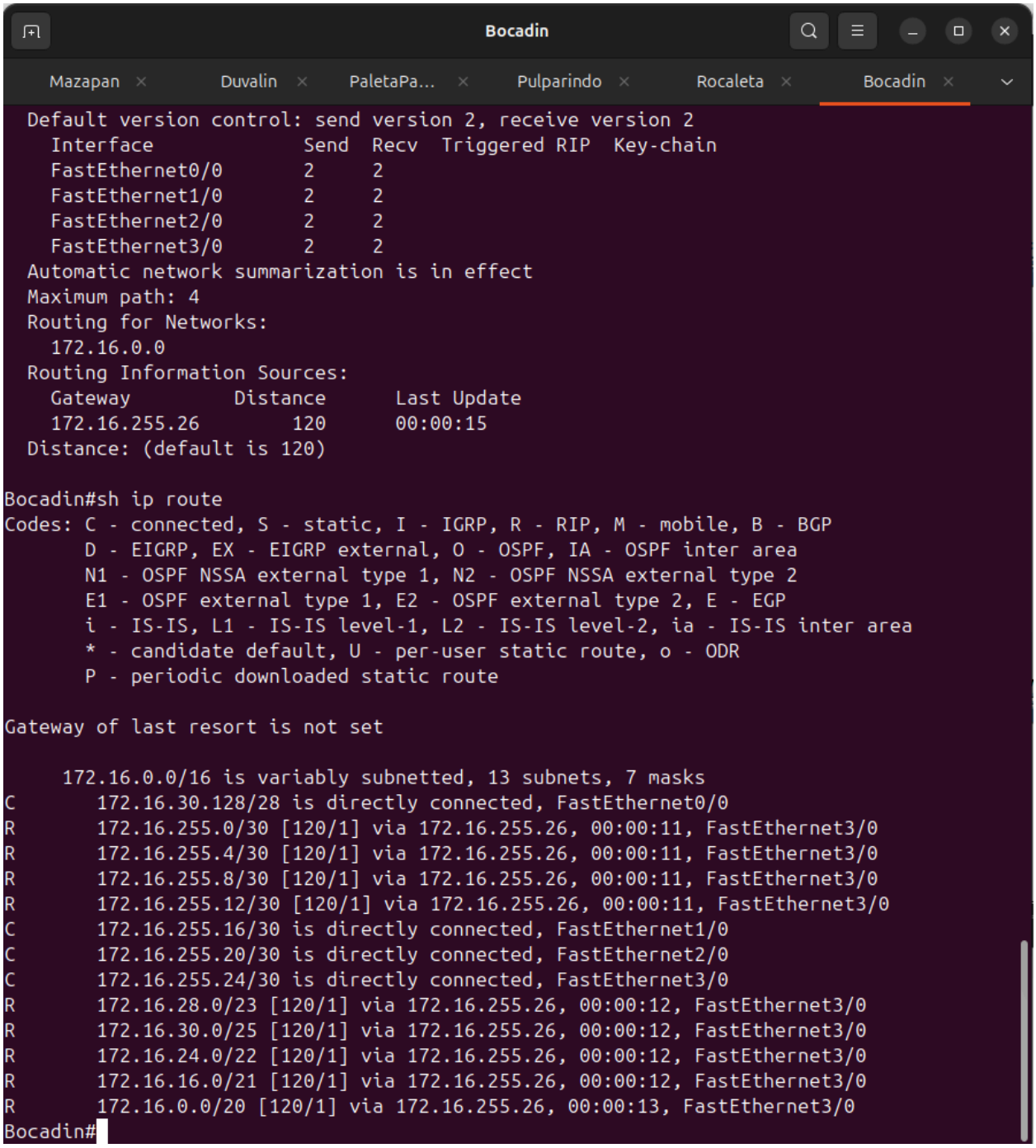


4. Tablas de ruteo de los 6 ruteadores:
    a. **Rutas dinámicas mediante RIPv2.**

Mazapan (RIP, EIGRP y OSPF)

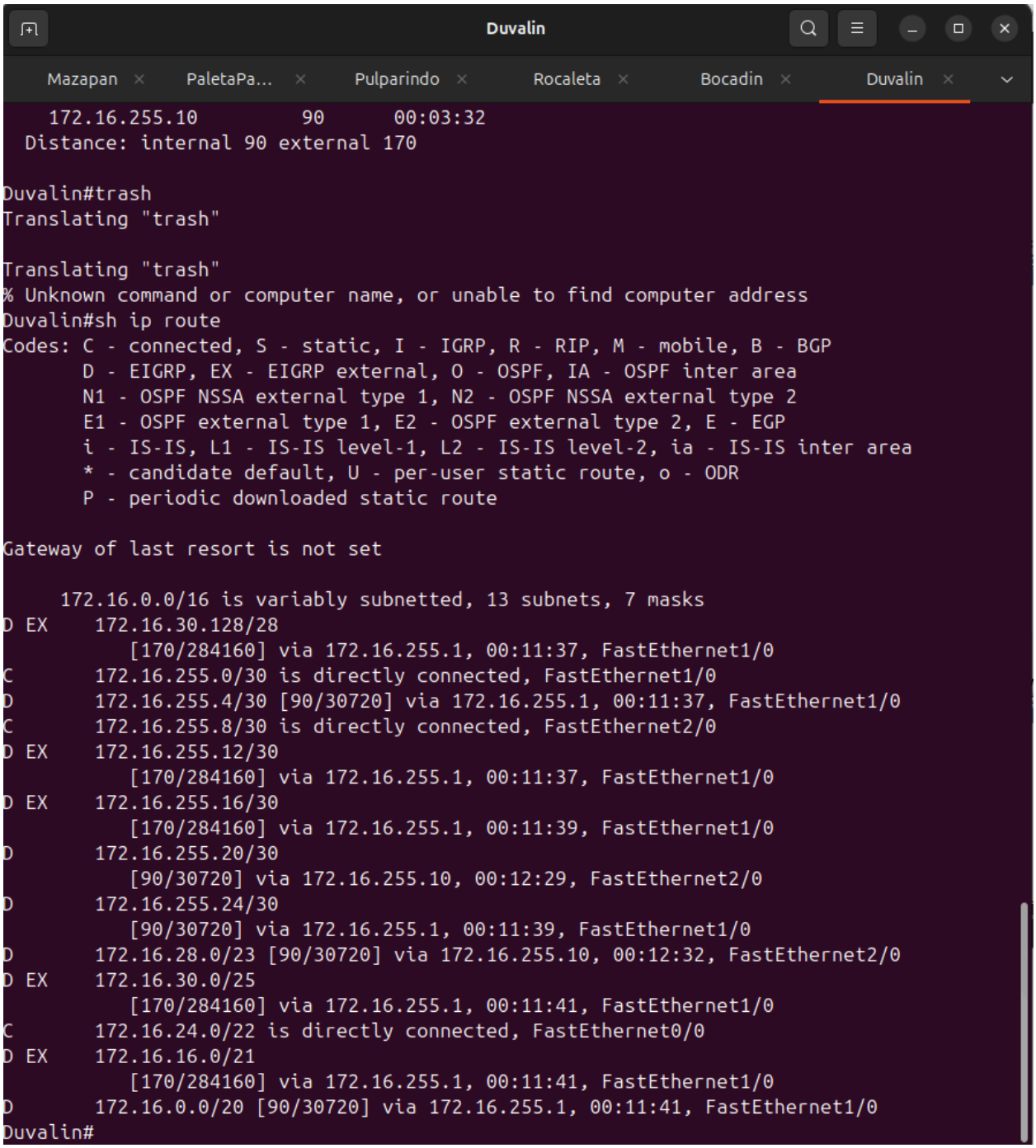


Bocadin

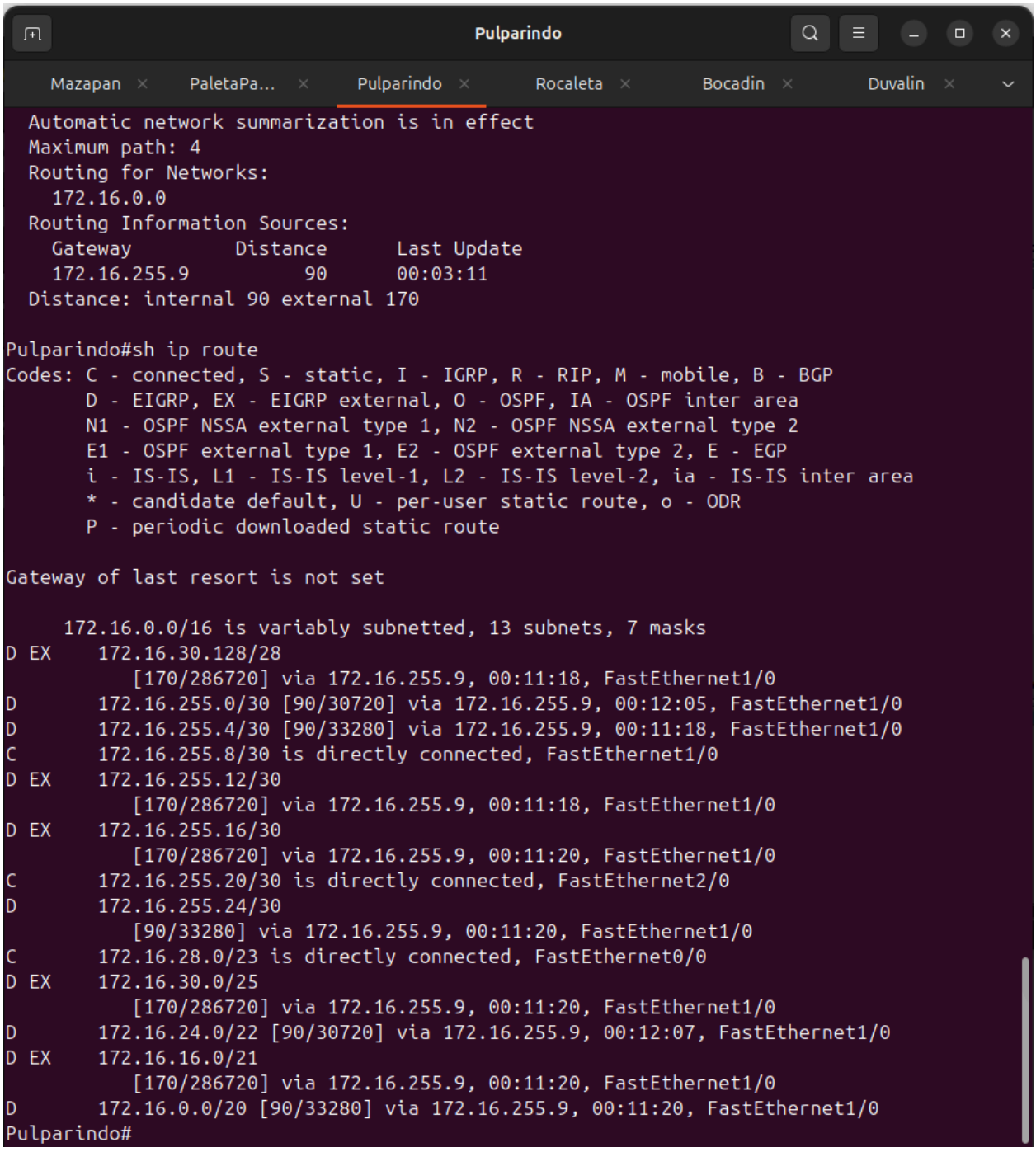

Bocadin
Mazapan
Duvalin
PaletaPa...
Pulparindo
Rocaleta
Bocadin
Default version control: send version 2, receive version 2
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet0/0 2 2
FastEthernet1/0 2 2
FastEthernet2/0 2 2
FastEthernet3/0 2 2
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
172.16.0.0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
172.16.255.26 120 00:00:15
Distance: (default is 120)
Bocadin#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 13 subnets, 7 masks
C 172.16.30.128/28 is directly connected, FastEthernet0/0
R 172.16.255.0/30 [120/1] via 172.16.255.26, 00:00:11, FastEthernet3/0
R 172.16.255.4/30 [120/1] via 172.16.255.26, 00:00:11, FastEthernet3/0
R 172.16.255.8/30 [120/1] via 172.16.255.26, 00:00:11, FastEthernet3/0
R 172.16.255.12/30 [120/1] via 172.16.255.26, 00:00:11, FastEthernet3/0
C 172.16.255.16/30 is directly connected, FastEthernet1/0
C 172.16.255.20/30 is directly connected, FastEthernet2/0
C 172.16.255.24/30 is directly connected, FastEthernet3/0
R 172.16.28.0/23 [120/1] via 172.16.255.26, 00:00:12, FastEthernet3/0
R 172.16.30.0/25 [120/1] via 172.16.255.26, 00:00:12, FastEthernet3/0
R 172.16.24.0/22 [120/1] via 172.16.255.26, 00:00:12, FastEthernet3/0
R 172.16.16.0/21 [120/1] via 172.16.255.26, 00:00:12, FastEthernet3/0
R 172.16.0.0/20 [120/1] via 172.16.255.26, 00:00:13, FastEthernet3/0
Bocadin#

b. Rutas dinámicas mediante EIGRP.

Duvalin

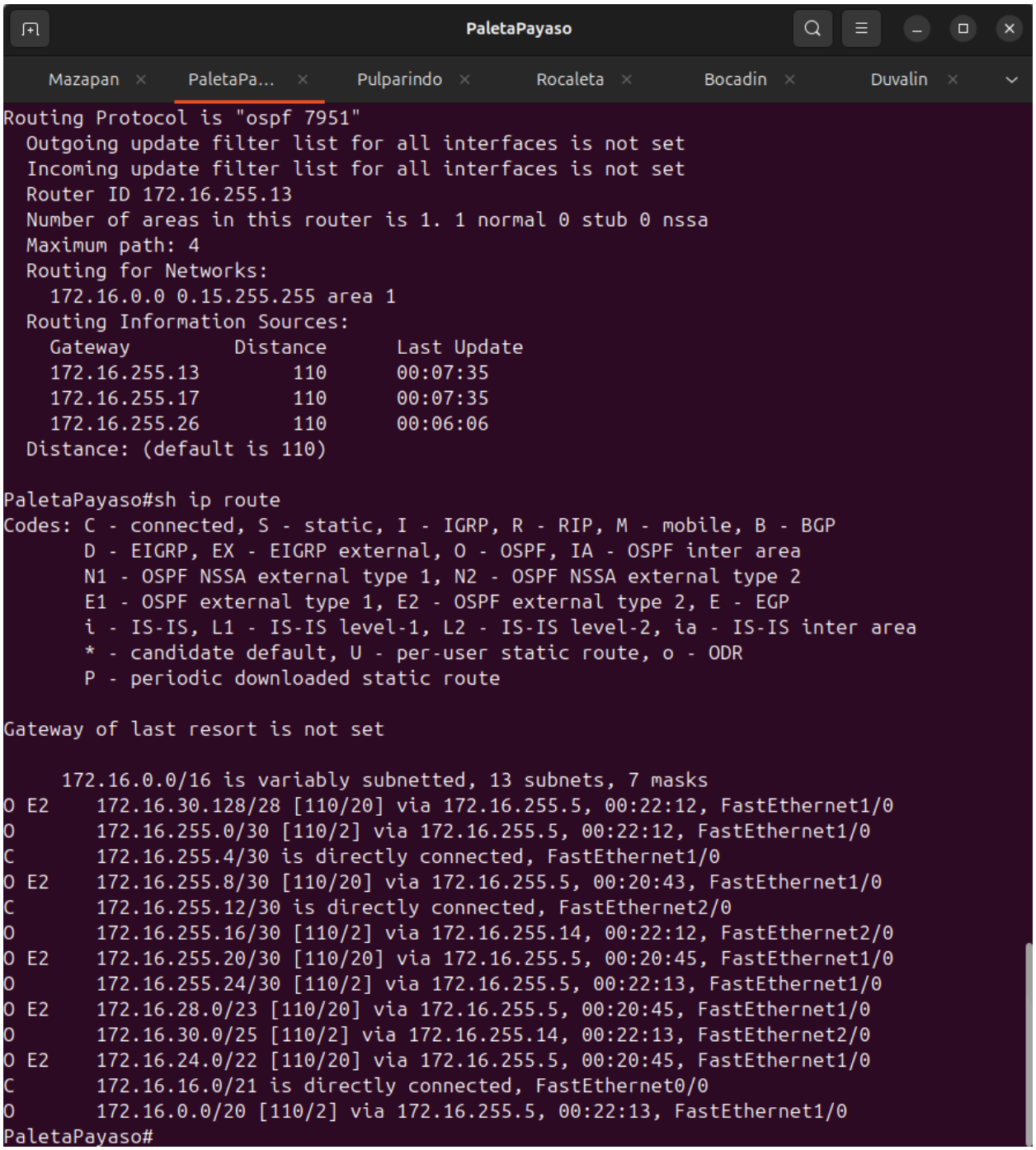


Pulparindo

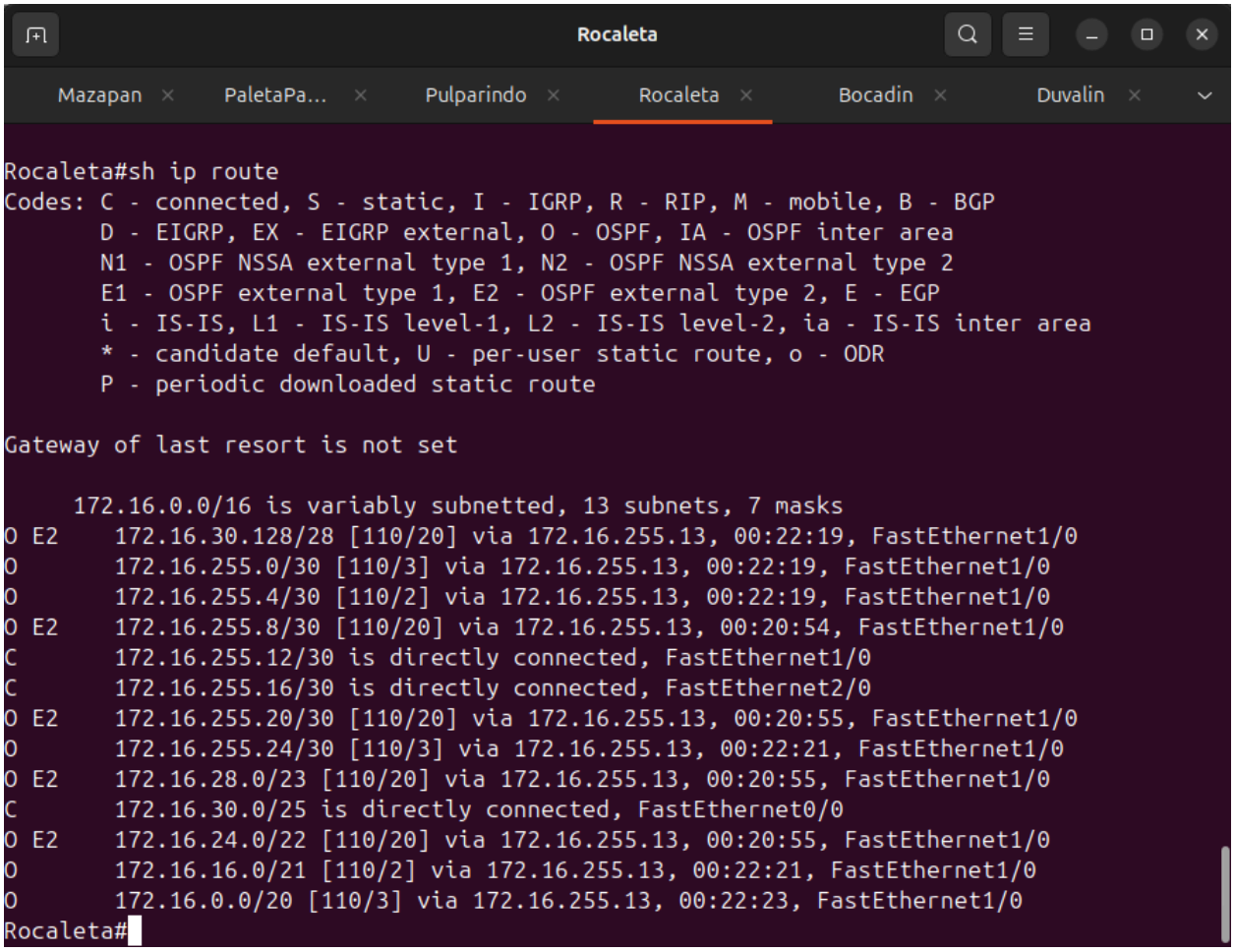

Pulparindo
Mazapan
PaletaPa...
Pulparindo
Rocaleta
Bocadin
Duvalin
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
172.16.0.0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
172.16.255.9 90 00:03:11
Distance: internal 90 external 170
Pulparindo#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 13 subnets, 7 masks
D EX 172.16.30.128/28
[170/286720] via 172.16.255.9, 00:11:18, FastEthernet1/0
D 172.16.255.0/30 [90/30720] via 172.16.255.9, 00:12:05, FastEthernet1/0
D 172.16.255.4/30 [90/33280] via 172.16.255.9, 00:11:18, FastEthernet1/0
C 172.16.255.8/30 is directly connected, FastEthernet1/0
D EX 172.16.255.12/30
[170/286720] via 172.16.255.9, 00:11:18, FastEthernet1/0
D EX 172.16.255.16/30
[170/286720] via 172.16.255.9, 00:11:20, FastEthernet1/0
C 172.16.255.20/30 is directly connected, FastEthernet2/0
D 172.16.255.24/30
[90/33280] via 172.16.255.9, 00:11:20, FastEthernet1/0
C 172.16.28.0/23 is directly connected, FastEthernet0/0
D EX 172.16.30.0/25
[170/286720] via 172.16.255.9, 00:11:20, FastEthernet1/0
D 172.16.24.0/22 [90/30720] via 172.16.255.9, 00:12:07, FastEthernet1/0
D EX 172.16.16.0/21
[170/286720] via 172.16.255.9, 00:11:20, FastEthernet1/0
D 172.16.0.0/20 [90/33280] via 172.16.255.9, 00:11:20, FastEthernet1/0
Pulparindo#

c. Rutas dinámicas mediante OSPF.

PaletaPayaso

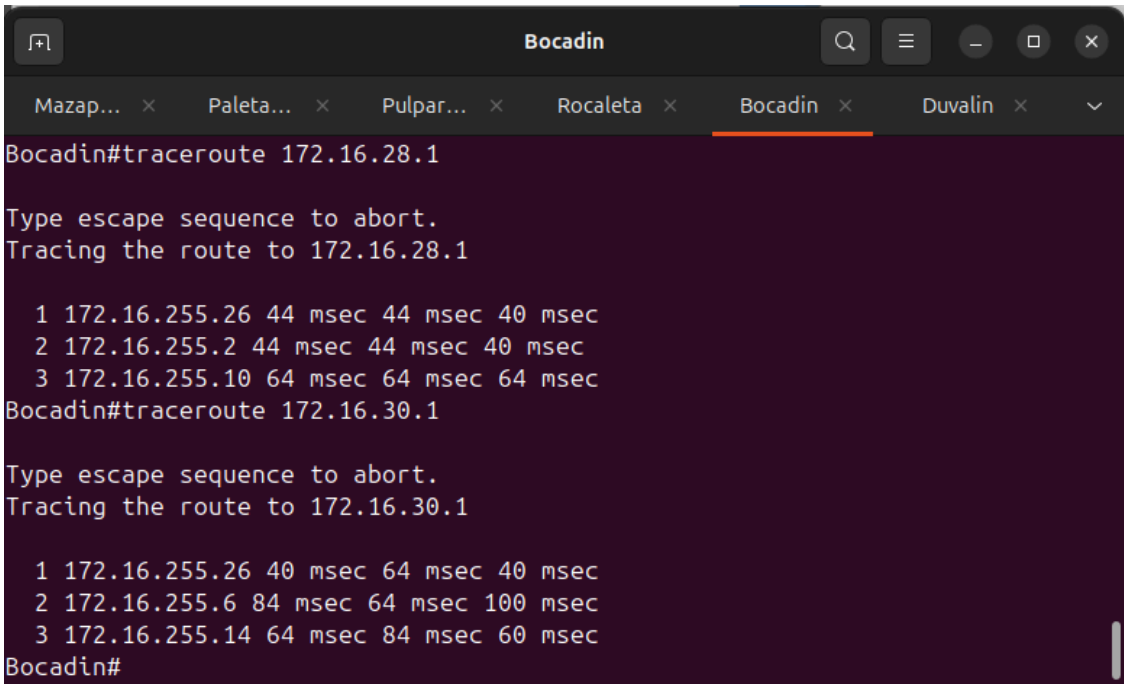


Rocaleta

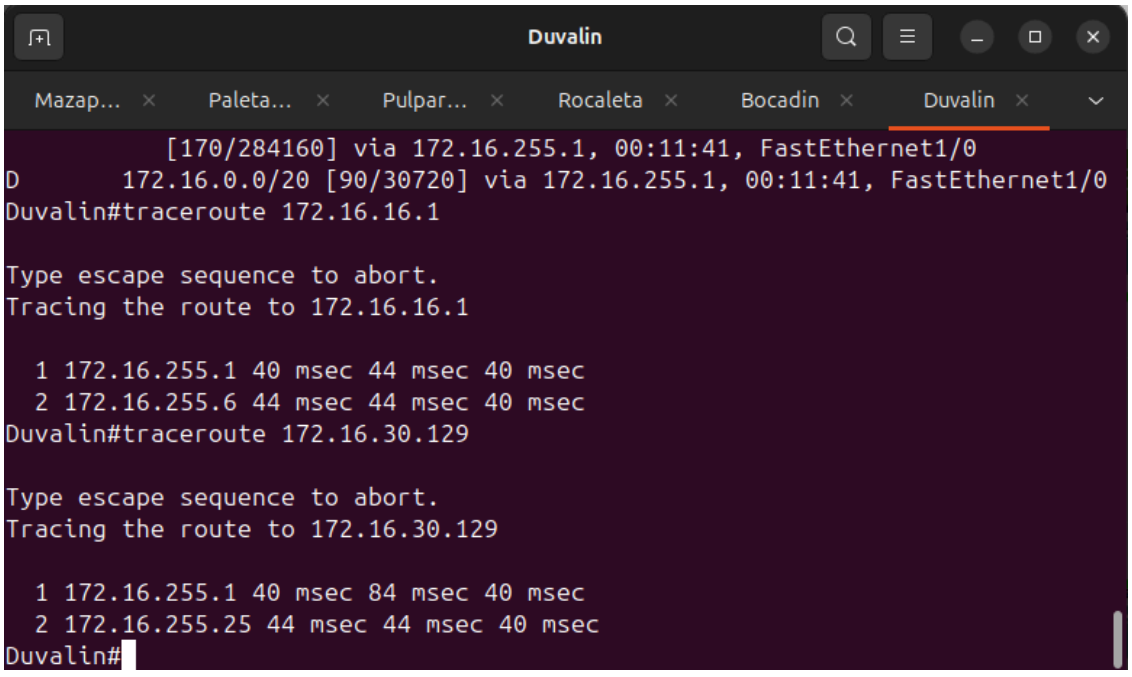

Rocaleta
Mazapan
PaletaPa...
Pulparindo
Rocaleta
Bocadin
Duvalin
Rocaleta#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 13 subnets, 7 masks
O E2 172.16.30.128/28 [110/20] via 172.16.255.13, 00:22:19, FastEthernet1/0
O 172.16.255.0/30 [110/3] via 172.16.255.13, 00:22:19, FastEthernet1/0
O 172.16.255.4/30 [110/2] via 172.16.255.13, 00:22:19, FastEthernet1/0
O E2 172.16.255.8/30 [110/20] via 172.16.255.13, 00:20:54, FastEthernet1/0
C 172.16.255.12/30 is directly connected, FastEthernet1/0
C 172.16.255.16/30 is directly connected, FastEthernet2/0
O E2 172.16.255.20/30 [110/20] via 172.16.255.13, 00:20:55, FastEthernet1/0
O 172.16.255.24/30 [110/3] via 172.16.255.13, 00:22:21, FastEthernet1/0
O E2 172.16.28.0/23 [110/20] via 172.16.255.13, 00:20:55, FastEthernet1/0
C 172.16.30.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
O E2 172.16.24.0/22 [110/20] via 172.16.255.13, 00:20:55, FastEthernet1/0
O 172.16.16.0/21 [110/2] via 172.16.255.13, 00:22:21, FastEthernet1/0
O 172.16.0.0/20 [110/3] via 172.16.255.13, 00:22:23, FastEthernet1/0
Rocaleta#

5. Evidencia de comunicación del protocolo ICMP (ping / traceroute) entre los 6 ruteadores.

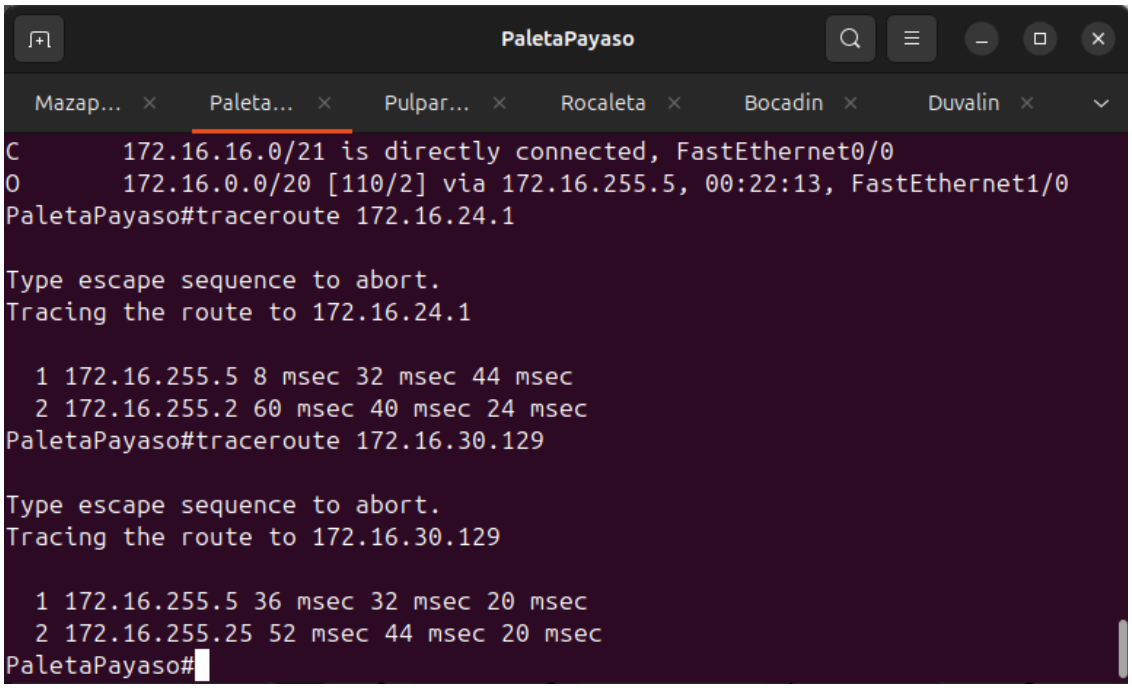
Bocadin–Pulparindo y Bocadin–Rocaleta



Duvalin–PaletaPayaso y Duvalin–Bocadin



PaletaPayaso–Duvalin y PaletaPayaso–Bocadin



6. Diferencias entre los protocolos dinámicos RIPv2, EIGRP y OSPF.

RIPv2 (Routing Information Protocol v2)

Es el protocolo más antiguo y sencillo. Se basa puramente en la **distancia**.

- Algoritmo: Vector-distancia (Bellman-Ford).
- Métrica: Conteo de saltos (Hops). No le importa si un enlace es de fibra óptica o un cable viejo; si hay menos routers de por medio, esa es la mejor ruta.
- Límite: Máximo 15 saltos. El salto 16 se considera infinito (red inalcanzable). Por esto, no sirve para redes grandes.
- Actualizaciones: Envía su tabla de ruteo completa cada 30 segundos, lo que genera tráfico innecesario.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Es un protocolo híbrido avanzado desarrollado por Cisco. Se considera un "Vector-distancia avanzado".

- Algoritmo: DUAL (Diffusing Update Algorithm). Es extremadamente rápido para recalcular rutas si un enlace cae.
- Métrica: Compuesta. Utiliza principalmente el Ancho de banda (Bandwidth) y el Retardo (Delay). También puede considerar la carga y la confiabilidad.
- Escalabilidad: Muy alta. No tiene el límite de saltos de RIP.
- Propiedad: Fue propiedad exclusiva de Cisco durante años, aunque ahora es un estándar abierto parcial, sigue siendo usado mayoritariamente en entornos Cisco.

OSPF (Open Shortest Path First)

Es el estándar de la industria para redes grandes y complejas. Se basa en el **estado del enlace**.

- Algoritmo: Dijkstra (Shortest Path First). Cada router tiene un "mapa" completo de toda la topología de la red.
- Métrica: Costo, el cual se calcula en función del ancho de banda del enlace.
- Jerarquía: Utiliza el concepto de Áreas (siendo el Área 0 el backbone). Esto permite segmentar la red para que los routers no se saturen procesando cambios en redes gigantescas.
- Convergencia: Rápida, pero consume más memoria RAM y CPU en los routers que RIP o EIGRP debido a la complejidad de sus cálculos.

7. Conclusiones.

La implementación de protocolos dinámicos es vital para la escalabilidad de cualquier red. Mientras que RIPv2 es útil solo en entornos pequeños debido a su límite de saltos, OSPF se posiciona como el estándar de la industria por su capacidad de dividir la red en áreas y su soporte multi-vendedor. Por otro lado, EIGRP destaca como la opción más rápida en tiempos de convergencia si la infraestructura es puramente Cisco. El análisis de la tabla de ruteo (show ip route) no es solo un comando, sino la prueba definitiva de que la red ha logrado la "convergencia": el estado donde todos los ruteadores conocen el camino hacia todas las redes.
Me gusta el área de redes y esto pone totalmente a prueba mis conocimientos, creo que es bastante importante saber esta información para alguien que se va dedicar a este mundo y es muy útil para ser encaminados

8. Envío de archivos de simulación de la implementación de los Gateway EIGRP-RIPv2 y EIGRP-OSPF

El archivo estará adjuntado en un Zip

Referencias

Cisco. (s. f.). *Redistributing Routing Protocols*. Cisco Support. **ISSN 0000-0001**. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/enhanced-interior-gateway-routing-protocol-eigrp/13640-5.html

Lammle, T. (2020). *Cisco CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301*. John Wiley & Sons. **ISBN 978-1-119-65902-0**.

Malkin, G. (1998). *RIP Version 2* (RFC No. 2453). Internet Engineering Task Force. **ISSN 2070-1721**. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2453

Moy, J. (1998). *OSPF Version 2* (RFC No. 2328). Internet Engineering Task Force. **ISSN 2070-1721**. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2328

Odom, W. (2020). *CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1*. Cisco Press. **ISBN 978-0-13-579273-5**.

Postel, J. (1981). *Internet Control Message Protocol* (RFC No. 792). Internet Engineering Task Force. **ISSN 2070-1721**. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc792

Seaman, R. (2010). *Switches and Routers: A Guide to Network Administration*. Syngress. **ISBN 978-1-59749-560-8**.